EXAMEN 2 — ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS

Reto: Plataforma de adopción responsable de mascotas

Modalidad: Parejas

Socialización y entrega: 9 de noviembre 2026

1. Contexto

La Fundación Huellas de Esperanza necesita una plataforma web que facilite la administración de mascotas disponibles para adopción y la gestión de solicitudes realizadas por personas interesadas en brindarles un hogar.

Actualmente, la información se encuentra dispersa, lo que dificulta consultar la disponibilidad de los animales, hacer seguimiento a las solicitudes y controlar las adopciones.

2. Reto

Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web aplicando los principios de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).

La solución deberá integrar dos servicios independientes:

- **API 1 – Mascotas:** administra el registro, consulta y disponibilidad de los animales.
- **API 2 – Adopciones:** registra, consulta y gestiona las solicitudes de adopción. Deberá comunicarse con la API de mascotas para verificar disponibilidad y actualizar los estados correspondientes.

3. Construcción técnica

La solución deberá incluir:

- Frontend web para consultar mascotas y gestionar solicitudes.
- Dos APIs independientes desarrolladas con FastAPI.
- Base de datos PostgreSQL mediante Supabase.
- Comunicación entre servicios mediante HTTP/REST y JSON.
- Documentación de las APIs con Swagger/OpenAPI.
- Repositorio GitHub y despliegue en la nube.

El sistema deberá permitir registrar solicitudes, verificar la disponibilidad de las mascotas, aprobar o rechazar solicitudes y evitar que una misma mascota tenga dos adopciones aprobadas.

4. Socialización (7 min máximo)

Cada pareja realizará una presentación de su solución, explicando:

- El problema y la solución desarrollada.
- La arquitectura y las responsabilidades de cada servicio.
- La comunicación entre las APIs.
- El modelo de datos.
- Las principales decisiones técnicas.

5. Entregables

1. Plataforma web funcional y desplegada.
2. Código fuente en GitHub.
3. Dos APIs documentadas.
4. Base de datos implementada.
5. Diagrama de arquitectura.
6. Evidencias de pruebas de integración.
7. Socialización y demostración del sistema.

Importante: no se evaluará únicamente que las APIs funcionen por separado. La solución deberá demostrar una integración real entre los servicios y un proceso de adopción completo.